2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $f(x)=1-3\sin^2 x$ 的最小正周期为_____{}.

【答案】π

【解析】
由降幂公式，$f(x)=1-\frac{3}{2}(1-\cos 2x)=-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}\cos 2x$. 因为 $\cos 2x$ 的最小正周期为 π，且前面的系数不为零，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π.

2. 设全集 $U=\mathbb{R}$. 若集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{x\mid 2\le x<3\}$，则 $A\cap complement_U B=$_____{}.

【答案】$\{1,3,4\}$

【解析】
由 $B=\{x\mid 2\le x<3\}$，可知 $2\in B$，而 $3\notin B$. 因此在集合 $A=\{1,2,3,4\}$ 中，属于 U 的补集 $complement_U B$ 的元素为 1，3，4，故 $A\cap complement_U B=\{1,3,4\}$.

3. 若复数 z 满足 $3z+\bar{z}=1+i$，其中 i 为虚数单位，则 $z=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{4}+\frac{1}{2}i$

【解析】
设 $z=u+vi$，其中 u，$v\in\mathbb{R}$，则 $\bar{z}=u-vi$. 代入已知等式，得 $3z+\bar{z}=4u+2vi=1+i$. 比较实部和虚部，得 $4u=1$，$2v=1$，所以 $u=\frac{1}{4}$，$v=\frac{1}{2}$. 因而 $z=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}i$.

4. 设 $f^{-1}(x)$ 为 $f(x)=\frac{x}{2x+1}$ 的反函数，则 $f^{-1}(2)=$_____{}.

【答案】$-\frac{2}{3}$

【解析】
要求 $f^{-1}(2)$，就是解方程 $f(x)=2$，即 $\frac{x}{2x+1}=2$. 因为 $2x+1\neq 0$，两边同乘 $2x+1$，得 $x=4x+2$，所以 $x=-\frac{2}{3}$. 此时 $2x+1=-\frac{1}{3}\neq 0$，满足定义域要求，故 $f^{-1}(2)=-\frac{2}{3}$.

5. 若线性方程组的增广矩阵为 $begin\{pmatrix\}23c_1\\01c_2end\{pmatrix\}$，解为 $begin\{cases\}x=3,\\y=5,end\{cases\}$ 则 $c_1-c_2=$_____{}.

【答案】**16**

【解析】
增广矩阵对应的方程组为 $2x+3y=c_1$，$y=c_2$．将已知解 $x=3$，$y=5$ 代入，得 $c_1=2\times3+3\times5=21$，$c_2=5$．因此 $c_1-c_2=21-5=16$.

6. 若正三棱柱的所有棱长均为 a，且其体积为 $16\sqrt{3}$，则 $a=$_____{}.

【答案】**4**

【解析】
正三棱柱的底面是边长为 a 的正三角形，底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，高为 a．由体积条件，$\frac{\sqrt{3}}{4}a^3=16\sqrt{3}$，所以 $a^3=64$．由于棱长 $a>0$，得 $a=4$.

7. 抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）上的动点 Q 到焦点的距离的最小值为 1，则 $p=$_____{}.

【答案】**2**

【解析】
将抛物线写成标准形式 $y^2=4\left(\frac{p}{2}\right)x$，故其焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$．对抛物线上任意点 $Q(x,y)$，由 $y^2=2px$ 得

$$QF^2=\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2=x^2+px+\frac{p^2}{4}=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2$$

由于抛物线上的点满足 $x\geq0$，所以 $QF=x+\frac{p}{2}$，其最小值在顶点处取得，等于 $\frac{p}{2}$．由题意 $\frac{p}{2}=1$，故 $p=2$.

8. 方程 $\log_2\left(9^{x-1}-5\right)=\log_2\left(3^{x-1}-2\right)+2$ 的解为_____{}.

【答案】**2**

【解析】
令 $t=3^{x-1}>0$，则 $9^{x-1}=t^2$．原方程的定义域要求 $t^2-5>0$ 且 $t-2>0$，即 $t>\sqrt{5}$．由对数的运算性质，原方程等价于

$$t^2-5=4(t-2)$$

即 $t^2-4t+3=0$，所以 $t=1$ 或 $t=3$．其中 $t=1$ 不满足定义域，舍去；由 $3^{x-1}=3$ 得 $x=2$.

9. 若 x，y 满足 $begin\{cases\}x-y\geq0,\backslash\ x+y\leq2,\backslash\ y\geq0,end\{cases\}$ 则目标函数 $f=x+2y$ 的最大值为_____{}.

【答案】**3**

【解析】
不等式组表示的可行域由 $y\leq x$、$y\leq2-x$ 和 $y\geq0$ 确定，其顶点为 $(0,0)$、$(2,0)$ 和 $(1,1)$．目标函数 $f=x+2y$ 在这三个顶点处的值分别为 0、2 和 3．线性目标函数在三角形可行域上的最大值为顶点值中的最大者，故最大值为 3.

10. 在报名的 3 名男教师和 6 名女教师中，选取 5 人参加义务献血. 要求男、女教师都有，则不同的选取方式的种数为_____{}.（结果用数值表示）

【答案】**120**

【解析】
按选出的男教师人数分类．选 1、2、3 名男教师时，分别选 4、3、2 名女教师，因此选取方式总数为

$$C_3^1C_6^4+C_3^2C_6^3+C_3^3C_6^2=45+60+15=120$$

所以不同的选取方式有 120 种．

11. 在 $\left(2x+\frac{1}{x^2}\right)^6$ 的二项展开式中，常数项等于_____{}．（结果用数值表示）

【答案】**240**

【解析】
展开式的通项为 $T_{r+1}=C_6^r(2x)^{6-r}\left(\frac{1}{x^2}\right)^r=C_6^r2^{6-r}x^{6-3r}$，$r=0$，1，…，6．要取得常数项，须有 $6-3r=0$，所以 $r=2$．因而常数项为 $C_6^22^4=15\times16=240$．

12. 已知双曲线 C_1，C_2 的顶点重合，C_1 的方程为 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$，若 C_2 的一条渐近线的斜率是 C_1 的一条渐近线的斜率的 2 倍，则 C_2 的方程为_____{}．

【答案】$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{4}=1$

【解析】
双曲线 C_1 的顶点为 $(+-2,0)$，其渐近线方程为 $y=+-\frac{1}{2}x$，所以渐近线斜率为 $+-\frac{1}{2}$．由于 C_2 与 C_1 的顶点重合，C_2 仍为焦点在 x 轴上的双曲线，可设其方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$．其渐近线斜率为 $+-\frac{b}{2}$．题设说明其中一条斜率的绝对值为 1，故 $b=2$．因而 C_2 的方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{4}=1$．

13. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 满足 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，且 $\{|\boldsymbol{a}|,|\boldsymbol{b}|,|\boldsymbol{c}|\}=\{1,2,3\}$，则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|$ 的最大值是_____{}．

【答案】$3+\sqrt{5}$

【解析】
由于 $\boldsymbol{aperpbold}(b)$，有 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2}$．对于固定的 $|\boldsymbol{a}|$、$|\boldsymbol{b}|$、$|\boldsymbol{c}|$，由三角不等式，且当 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 同向时取等号，得

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|\le slantsqrt\left(|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2\right)+|\boldsymbol{c}|$$

将 1，2，3 分别作为 $|\boldsymbol{c}|$ 及 $|\boldsymbol{a}|$，$|\boldsymbol{b}|$ 的取值，可能的上界为 $1+\sqrt{13}$、$2+\sqrt{10}$、$3+\sqrt{5}$．比较可得 $3+\sqrt{5}$ 最大，且取 $|\boldsymbol{c}|=3$、$|\boldsymbol{a}|=1$、$|\boldsymbol{b}|=2$ 并令 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 同向时可以达到该上界．所以最大值为 $3+\sqrt{5}$．

14. 已知函数 $f(x)=\sin x$．若存在 x_1，x_2，…，x_m 满足 $0\le x_1<x_2<\ldots<x_m\le6\pi$，且 $|f(x_1)-f(x_2)|+|f(x_2)-f(x_3)|+\ldots+|f(x_{m-1})-f(x_m)|=12$（$m\ge2$，$m\in\mathbb{N}^*$），则 m 的最小值为_____{}．

【答案】**8**

【解析】

因为对任意 $i<j$，都有 $|\sin x_i-\sin x_j|\le 2$，所以每一项相邻差的绝对值都不超过 2. 若 $m\le 6$，则总和至多为 $2(m-1)\le 10$，不可能等于 12. 还需排除 $m=7$：此时共有 6 项，每项都必须等于 2，因此相邻的正弦值必须交替为 1，−1，1，−1，1，−1，1 或 −1，1，−1，1，−1，1，−1. 但在区间 $[0,6\pi]$ 内，$\sin x=1$ 和 $\sin x=-1$ 各自都只有 3 个取值点，不可能出现上述需要某一种极值出现 4 次的序列，故 $m\ne 7$，从而 $m\ge 8$.

取 $x_1=0$，$x_2=\frac{\pi}{2}$，$x_3=\frac{3\pi}{2}$，$x_4=\frac{5\pi}{2}$，$x_5=\frac{7\pi}{2}$，$x_6=\frac{9\pi}{2}$，$x_7=\frac{11\pi}{2}$，$x_8=6\pi$. 对应的正弦值为 0，1，−1，1，−1，1，−1，0，相邻差的绝对值之和为 $1+2+2+2+2+2+1=12$. 因此 $m=8$ 可以达到，故最小值为 8.

单选题

15. 设 z_1，$z_2\in C$，则“z_1，z_2 均为实数”是“z_1-z_2 是实数”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】**A**

【解析】

若 z_1、z_2 均为实数，则 z_1-z_2 仍为实数，因此“z_1、z_2 均为实数”是“z_1-z_2 是实数”的充分条件. 但反过来不成立，例如取 $z_1=1+i$，$z_2=i$，则 $z_1-z_2=1$ 是实数，而 z_1、z_2 并非均为实数. 所以它是充分非必要条件，故选 A.

16. 下列不等式中，与不等式 $\frac{x+8}{x^2+2x+3}<2$ 解集相同的是（ ）

A. $(x+8)(x^2+2x+3)<2$
B. $x+8<2(x^2+2x+3)$
C. $x^2+2x+3<\frac{x+8}{2}$
D. $\frac{x^2+2x+3}{x+8}>\frac{x+8}{2}$

【答案】**B**

【解析】

因为 $x^2+2x+3=(x+1)^2+2>0$ 对任意实数 x 成立，所以原不等式两边同乘这个正数后，得到与原不等式完全等价的不等式 $x+8<2(x^2+2x+3)$. 这正是选项 B，故选 B.

17. 已知点 A 的坐标为 $(4\sqrt{3},1)$，将 OA 绕坐标原点 O 逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 至 OB，则点 B 的纵坐标为（ ）

A. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{5\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{11}{2}$　　D. $\frac{13}{2}$

【答案】**D**

【解析】

逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 后，点的纵坐标按旋转公式变为

$$y_B=x_A\sin\frac{\pi}{3}+y_A\cos\frac{\pi}{3}=4\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+1\cdot\frac{1}{2}=\frac{13}{2}$$

因此点 B 的纵坐标为 $\frac{13}{2}$，故选 D.

18. 设 $P_n(x_n,y_n)$ 是直线 $2x-y=\frac{n}{n+1}$（$n\in\mathbb{N}^*$）与圆 $x^2+y^2=2$ 在第一象限的交点，则极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{y_n-1}{x_n-1}$ =（ ）

A. -1　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. 1　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
令 $c_n=\frac{n}{n+1}$，则 $c_n\to 1$. 第一象限内满足 $2x-y=1$ 和 $x^2+y^2=2$ 的点只有 $(1,1)$，所以由 P_n 的定义可知 $(x_n,y_n)\to(1,1)$. 又因 $c_n<1$，有限的 n 不会使 $P_n=(1,1)$，故 $x_n\neq 1$.

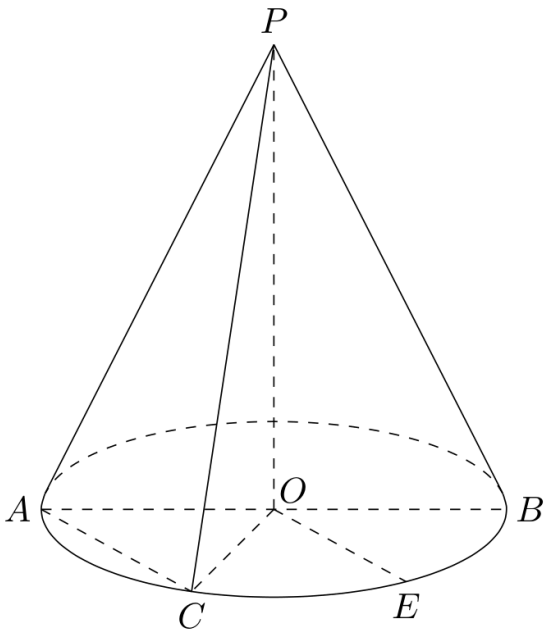
由 $x_n^2+y_n^2=2=1^2+1^2$，得

$$(x_n-1)(x_n+1)+(y_n-1)(y_n+1)=0$$

除以 x_n-1，并令 $n\to\infty$，得到 $x_n+1+(y_n+1)\frac{y_n-1}{x_n-1}=0$，$Longrightarrow$，$\lim_{n\to\infty}\frac{y_n-1}{x_n-1}=-\frac{2}{2}=-1$. 因此极限为 -1，故选 A.

解答题

19. 如图，圆锥的顶点为 P，底面圆心为 O，底面的一条直径为 AB，C 为半圆弧 $widehat{AB}$ 的中点，E 为劣弧 $widehat{CB}$ 的中点. 已知 $PO=2$，$OA=1$，求三棱锥 $P-AOC$ 的体积，并求异面直线 PA 与 OE 所成角的余弦值.



FloatBarrier

【解析】

在底面所在平面内建立直角坐标系，取 O 为原点，令 $A=(-1,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(0,-1,0)$，则 $E=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$. 由于 $PO=2$，可取 $P=(0,0,2)$.

三角形 AOC 是直角三角形，且 $OA=OC=1$，所以其面积为 $\frac{1}{2}$. 因而三棱锥 $P-AOC$ 的体积为

$$V=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot PO=\frac{1}{3}$$

直线 PA 的一个方向向量可取 $\overrightarrow{AP}=(1,0,2)$，直线 OE 的一个方向向量可取 $\overrightarrow{OE}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$. 设两异面直线所成的角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{AP}\{\cdot\}\overrightarrow{OE}|}{|\overrightarrow{AP}|\,|\overrightarrow{OE}|}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{5}\cdot 1}=\frac{\sqrt{10}}{10}$$

所以三棱锥 $P-AOC$ 的体积为 $\frac{1}{3}$，异面直线 PA 与 OE 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{10}$.

20. 已知函数 $f(x)=ax^2+\frac{1}{x}$，其中 a 为常数.

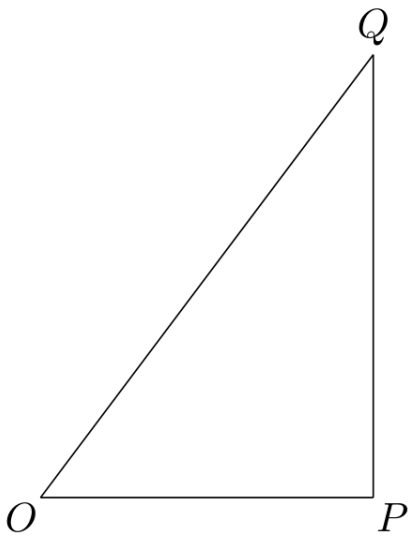
1. (1) 根据 a 的不同取值，判断函数 $f(x)$ 的奇偶性，并说明理由；
2. (2) 若 $a\in(1,3)$，判断函数 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上的单调性，并说明理由.

【解析】

1. (1) 函数的定义域为 $\{x\in\mathbb{R}\,|\,x\neq 0\}$，关于原点对称. 对任意 $x\neq 0$，有 $f(-x)=ax^2-\frac{1}{x}$. 若 f 为偶函数，则应有 $f(-x)=f(x)$，从而 $ax^2-\frac{1}{x}=ax^2+\frac{1}{x}$，这对 $x\neq 0$ 不可能成立，所以 f 不是偶函数. 若 f 为奇函数，则应有 $f(-x)=-f(x)$，即 $ax^2-\frac{1}{x}=-ax^2-\frac{1}{x}$，于是 $2ax^2=0$. 对任意 $x\neq 0$ 成立的充要条件是 $a=0$. 因此，当 $a=0$ 时，$f(x)=\frac{1}{x}$ 为奇函数；当 $a\neq 0$ 时，$f(x)$ 既不是奇函数，也不是偶函数.
2. (2) 当 $x\in[1,2]$ 且 $a\in(1,3)$ 时，f 可导，且 $f'(x)=2ax-\frac{1}{x^2}$. 因为 $a>1$ 且 $x\geq 1$，所以 $f'(x)\geq 2a-1>1>0$. 因此 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上单调递增.

21. 如图，O，P，Q 三地有直道相通，$OP=3$ 千米，$PQ=4$ 千米，$OQ=5$ 千米. 现甲，乙两警员同时从 O 地出发匀速前往 Q 地. 经过 t 小时，他们之间的距离为 $f(t)$（单位：千米）. 甲的路线是 OQ，速度为 5 千米/小时，乙的路线是 OPQ，速度为 8 千米/小时. 乙到达 Q 地后在原地等待. 设 $t=t_1$ 时，乙到达 P 地；$t=t_2$ 时，乙到达 Q 地.

1. (1) 求 t_1 与 $f(t_1)$ 的值；
2. (2) 已知警员的对讲机的有效通话距离是 3 千米. 当 $t_1\leq t\leq t_2$ 时，求 $f(t)$ 的表达式，并判断 $f(t)$ 在 $[t_1,t_2]$ 上的最大值是否超过 3？ 说明理由.



FloatBarrier

【解析】

1. (1) 乙沿 OP 以 8 千米/小时 的速度行驶，所以 $t_1=\frac{OP}{8}=\frac{3}{8}$. 取 $O=(0,0)$，$P=(3,0)$，$Q=(3,4)$. 甲沿 OQ 行驶，经过 t_1 小时走过的路程为 $5t_1=\frac{15}{8}$，故此时甲的位置为 $A=\left(\frac{9}{8},\frac{3}{2}\right)$. 因而

$$f(t_1)=AP=\sqrt{\left(3-\frac{9}{8}\right)^2+\left(0-\frac{3}{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{225}{64}+\frac{144}{64}}=\frac{\sqrt{369}}{8}\text{ 千米}$$

1. (2) 乙到达 Q 所需的时间为 $t_2=\frac{OP+PQ}{8}=\frac{7}{8}$. 当 $t_1\le t\le t_2$ 时，甲的位置为 $M=(3t,4t)$，乙已经经过 P，其位置为 $N=(3,8t-3)$. 所以

$f(t)=MN=\sqrt{(3t-3)^2+(4t-8t+3)^2}=\sqrt{25t^2-42t+18}$, $\frac{3}{8}\le t\le\frac{7}{8}$. 令 $g(t)=f^2(t)=25t^2-42t+18$. 因为 $g'(t)=50t-42$，其顶点 $t=\frac{21}{25}$ 位于区间 $\left[\frac{3}{8},\frac{7}{8}\right]$ 内，且二次函数 g 开口向上，所以最大值在端点处取得. 计算得 $g\left(\frac{3}{8}\right)=\frac{369}{64}$，$g\left(\frac{7}{8}\right)=\frac{25}{64}$. 因此

$$\max_{t\in[t_1,t_2]}f(t)=\frac{\sqrt{369}}{8}<3$$

所以 $f(t)$ 在 $[t_1,t_2]$ 上的最大值不超过 3 千米.

22. 已知椭圆 $x^2+2y^2=1$，过原点的两条直线 l_1 和 l_2 分别与椭圆交于点 A，B 和 C，D. 记 $\triangle AOC$ 的面积为 S.

1. (1) 设 $A(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$. 用 A，C 的坐标表示点 C 到直线 l_1 的距离，并证明 $S=\frac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|$；
2. (2) 设 $l_1:y=kx$，$C\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$，$S=\frac{1}{3}$. 求 k 的值.
3. (3) 设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 m，求 m 的值，使得无论 l_1 与 l_2 如何变动，面积 S 保持不变.

【解析】

1. (1) 直线 l_1 经过 O 和 $A(x_1,y_1)$，其方程可写为 $y_1x-x_1y=0$. 因而点 $C(x_2,y_2)$ 到直线 l_1 的距离为

$$d=\frac{|y_1\{x\}_2-x_1y_2|}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}}=\frac{|x_1\{y\}_2-x_2y_1|}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}}$$

又 $OA=\sqrt{x_1^2+y_1^2}$，所以

$$S=\frac{1}{2}OA\cdot d=\frac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|$$

1. (2) 因为 $A\in l_1$，且 $l_1:y=kx$，所以 $y_1=kx_1$，代入椭圆方程得 $x_1^2\left(1+2k^2\right)=1$，从而 $|x_1|=\frac{1}{\sqrt{1+2k^2}}$. 由 $C\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 和第（1）问的面积公式，得

$$\frac{2}{3}=2S=\frac{\sqrt{3}}{3}|x_1(1-k)|=\frac{\sqrt{3}}{3}\frac{|1-k|}{\sqrt{1+2k^2}}$$

两边平方并化简，得 $3(1-k)^2=4\left(1+2k^2\right)$，即 $5k^2+6k+1=0$. 因此 $k=-1$ 或 $k=-\frac{1}{5}$.

1. (3) 设 l_1 的斜率为 k，则 l_2 的斜率为 $\frac{m}{k}$. 先取 $k\neq0$，由两条过原点的直线与椭圆的交点坐标，取绝对值后有

$$S^2=\frac{\left(\frac{m}{k}-k\right)^2}{4(1+2k^2)\left(1+2\left(\frac{m}{k}\right)^2\right)}=\frac{\left(m-k^2\right)^2}{4(1+2k^2)(k^2+2m^2)}$$

令 $u=k^2>0$. 若 $m=0$，则对任意非零 k，上式化为 $S^2=\frac{u}{4(1+2u)}$，随 u 变化，不能保持不变. 当 $m\neq0$ 时，若 S 与 u 无关，则存在常数 c，使

$$u^2-2\mu+m^2=c\left(2u^2+\left(1+4m^2\right)u+2m^2\right)$$

比较二次项和常数项系数，得 $c=\frac{1}{2}$. 再比较一次项系数，得 $-2m=\frac{1+4m^2}{2}$，即 $(2m+1)^2=0$，所以 $m=-\frac{1}{2}$. 反之，当 $m=-\frac{1}{2}$ 时，

$$S^2=\frac{\left(u+\frac{1}{2}\right)^2}{4(1+2u)\left(u+\frac{1}{2}\right)}=\frac{1}{8}$$

与 u 无关. 因此所求 $m=-\frac{1}{2}$.

23. 已知数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足 $a_{n+1}-a_n=2(b_{n+1}-b_n)$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1) 若 $b_n=3n+5$，且 $a_1=1$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $\{a_n\}$ 的第 n_0 项是最大项，即 $a_{n_0}\geq a_n$（$n\in\mathbb{N}^*$），求证：$\{b_n\}$ 的第 n_0 项是最大项；
3. (3) 设 $a_1=3\lambda<0$，$b_n=\lambda^n$（$n\in\mathbb{N}^*$），求 λ 的取值范围，使得对任意 m，$n\in\mathbb{N}^*$，$a_n\neq0$，且 $\frac{a_m}{a_n}\in\left(\frac{1}{6},6\right)$.

【解析】

1. (1) 因为 $b_n=3n+5$，所以 $b_{n+1}-b_n=3$，从而 $a_{n+1}-a_n=6$. 数列 $\{a_n\}$ 是首项为 $a_1=1$、公差为 6 的等差数列，因此

$$a_n=1+6(n-1)=6n-5$$

1. (2) 由已知关系得 $a_{n+1}-2b_{n+1}=a_n-2b_n$，所以 a_n-2b_n 是常数列，即 $a_n=2b_n+a_1-2b_1$. 由 $a_{n_0}\geq a_n$ 得

$$2b_{n_0}+a_1-2b_1\geq 2b_n+a_1-2b_1$$

于是 $b_{n_0}\geq b_n$. 因此 $\{b_n\}$ 的第 n_0 项是最大项.

1. (3) 由 $a_1=3\lambda<0$ 得 $\lambda<0$. 令 $r=-\lambda>0$. 由恒等关系 $a_n-2b_n=a_1-2b_1$，得

$$a_n=2\lambda^n+\lambda=\lambda+2\lambda^n$$

先求必要条件. 有 $a_1=-3r$，$a_2=-r+2r^2=-r(1-2r)$. 因为任意两项之比都属于正数区间 $\left(\frac{1}{6},6\right)$，各项必须同号且不能为零，所以 $0<r<\frac{1}{2}$. 又

$$\frac{a_1}{a_2}=\frac{3}{1-2r}<6$$

解得 $r<\frac{1}{4}$. 所以必要条件是 $0<r<\frac{1}{4}$.

再证其充分性. 当 $0<r<\frac{1}{4}$ 时，若 n 为奇数，则 $a_n=-r-2r^n<0$；若 n 为偶数，则 $n\geq 2$，且 $2r^n\leq 2r^2<\frac{r}{2}$，所以 $a_n=-r+2r^n<0$. 因而所有 a_n 均非零且同为负数. 令 $c_n=-a_n>0$. 当 n 为奇数时，$c_n=r+2r^n\leq 3r$；当 n 为偶数时，$c_n=r-2r^n\geq r-2r^2=r(1-2r)$. 因此对任意 m，$n\in\mathbb{N}^*$，有

$$\frac{1-2r}{3}\leq\frac{a_m}{a_n}=\frac{c_m}{c_n}\leq\frac{3}{1-2r}$$

由于 $0<r<\frac{1}{4}$，有 $\frac{1-2r}{3}>\frac{1}{6}$ 且 $\frac{3}{1-2r}<6$. 所以题设条件成立. 综上，

$$\lambda=-r\in\left(-\frac{1}{4},0\right)$$